

INFORME

TAREA EVALUATIVA – MODULO 2

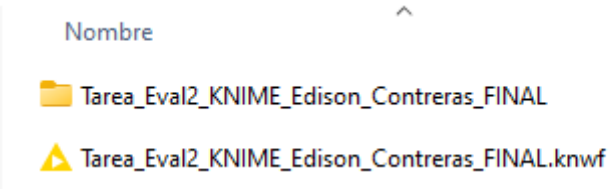
Clasificación de rocas generadoras con Modelos de Clasificación en KNIME

EDISON CONTRERAS PANIBRA

TAREA EVALUATIVA – MODULO 2

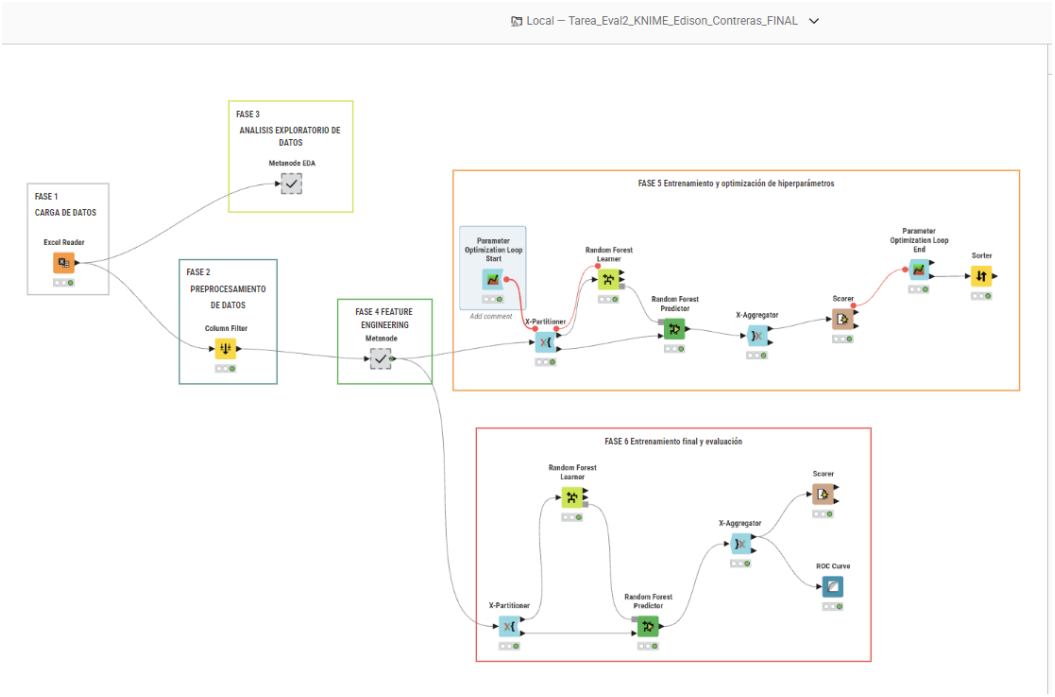
1) Adjuntar link al archivo del workflow de KNIME desarrollado

https://drive.google.com/drive/folders/1Hx0ynCSoefYBu9pb1sZiXFSw4ZyQNLao?usp=drive_link

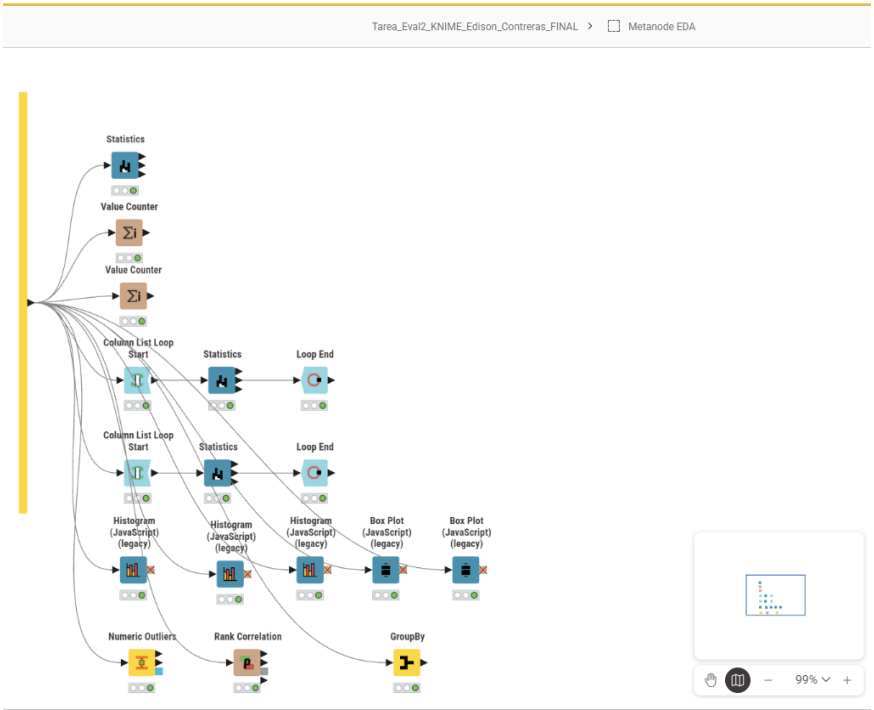


2) Informes con las siguientes características:

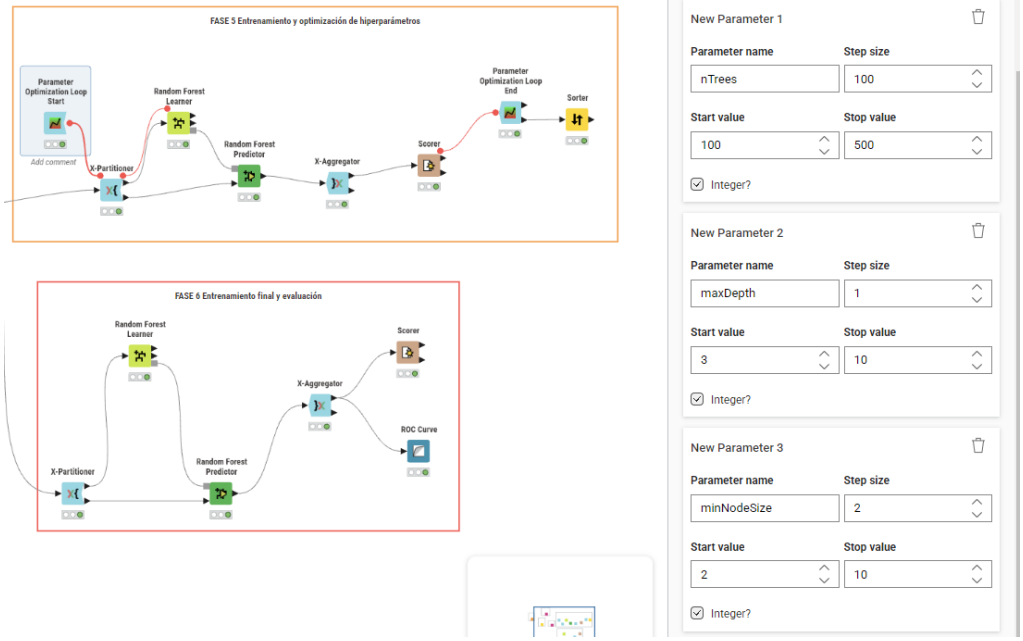
2.1) Captura completa del workflow



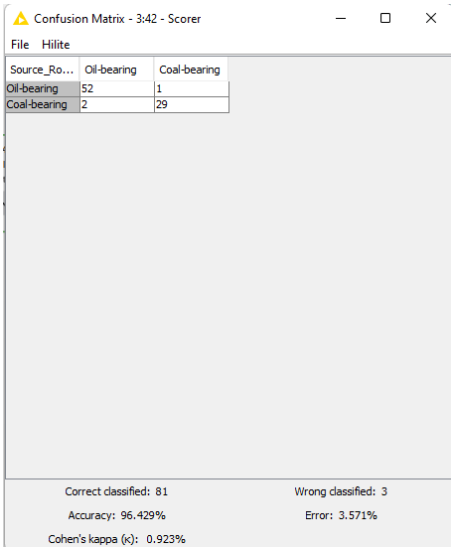
2.2) Evidencia del EDA



2.3) Evidencia del Parameter Optimization Loop



2.4) Tabla o captura del Scorer del modelo final



2.5) Interpretación breve:

Las variables que más ayudan a distinguir las rocas son la temperatura máxima (Tmax_C), el índice de hidrógeno (HI) y el índice de producción (PI_est). Las rocas Coal-bearing tienen más materia orgánica (TOC medio de 6,66 % frente a 2,73 %), una Tmax más alta (484 °C frente a 443 °C) y mucho menos HI (74 frente a 214), es decir, generan menos petróleo. Se probaron 200 combinaciones de parámetros con validación cruzada de 5 grupos, y la mejor fue 100 árboles, profundidad 3 y tamaño mínimo de nodo 2, con un Kappa de 0,923. Con esa configuración el modelo clasificó bien 81 de las 84 muestras (Accuracy de 0,964) y se equivocó en 3: 1 roca Oil-bearing clasificada como Coal-bearing y 2 rocas Coal-bearing clasificadas como Oil-bearing. Que un modelo simple dé el mismo resultado que uno más grande indica que las dos clases están bien separadas en estos datos. Como limitación, el dataset es pequeño (84 muestras y solo 31 de tipo Coal), así que un solo error cambia mucho las métricas, y los parámetros se eligieron con los mismos grupos con los que se midió el resultado, por lo que el Kappa puede ser algo optimista.